

2.3.2023

ד"ר יקיר ברצ'נקו

מודלים של רגרסיה ליניארית

364-1-1061

שלוש שעות

מחשבון, 5 דפי נוסחאות, טבלאות סטטיסטיות

תאריך הבחינה:

המרצה:

שם הקורס:

מספר קורס:

משך הבחינה:

חומר עזר:

מיועד לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול

שנה: 2022 סמסטר: ב' מועד: ב'

הנחיות חשובות:

- במבחן זה ארבע שאלות
 - יש לפתור את כל השאלות, סך הנקודות עשוי להגיע ל120, אך הציון הסופי המקסימלי במבחן הינו 100.
 - יש ללוות את דרך הפתרון בהסברים מילוליים קצרים
 - ניתן להשתמש בכל הנוסחאות והתוצאות שפותחו או הוצגו בכיתה ואין צורך להוכיח מחדש אלא אם כן זה נדרש במפורש
 - הכל מבחן השערות יש לנסח את ההשערות הנבדקות, לציין מהו סטטיסטי המבחן וכיצד הוא מתפלג, ולכתוב מהו אזור הדחייה (זאת כמובן בנוסף לתוצאת המבחן)
- יש לכתוב את כל התשובות במחברת ולא על גיליון המבחן.

שאלה 1 (40 נקודות)

מהנדס כימי ביצע רגרסיה בעזרת נתוני תגובה כימית כתלות בשני גורמים שונים. הפלט של הרגרסיה מוצג מוצג בטבלה שלהלן, שלרוע המזל נמחקה חלקית בדו"ח של המהנדס:

Coefficients:

	Estimate	Std. Error
(Intercept)	1.109e+01	1.669e+00
chem\$x1	3.501e+02	3.968e+01
chem\$x2	1.089e-01	9.983e-03

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**

Residual standard error: 4.782

Multiple R-squared: 0.8415,

F-statistic: 87.6 on 2 and 33 DF

- עבור כל משתנה בלתי-תלוי, מיצאו את מובהקות התרומה שלו למודל (p value). הסבירו את תשובתכם בקצרה.
- תארו בקצרה את מודל הרגרסיה ואת תוצאות האנליזה. איזה מסקנות תסיקו, והאם הרגרסיה מובהקת (ברמה של 0.05)? נמקו.
- לאכזבת המהנדס, נמחק מהפלט גם הערך של R^2_{Adj} . חשבו את R^2_{Adj} עבור המודל.
- מצא רווח סמך ברמת-ביטחון של 95% עבור מקדם הרגרסיה ל-'x2' במודל. פרטו את החישוב.

פיתרון:
א-ג. להלן הטבלה המלאה:

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	1.109e+01	1.669e+00	6.642	1.48e-07	***
chem\$x1	3.501e+02	3.968e+01	8.823	3.38e-10	***
chem\$x2	1.089e-01	9.983e-03	10.912	1.74e-12	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 4.782 on 33 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.8415, Adjusted R-squared: 0.8319

F-statistic: 87.6 on 2 and 33 DF, p-value: 6.316e-14

ד. 95% CI = [0.0886, 0.1292]

שאלה 2 (40 נקודות)

- א. איור 1 מציג ארבע רגרסיות שונות. עבור כל איור a-d כיתבו את הביטוי עבור מישוואת הרגרסיה; ניתן להשתמש בכמה מקדמים (β_i) שרוצים, אולם צריך לציין את הסימן שלהם (חיובי/שלילי) במפורש.
- ב. יותם ביצע בעזרת R רגרסיה לוגיסטית, עם משתנה בלתי-תלוי אחד, וקיבל את הפלט הבא:

Warning message:

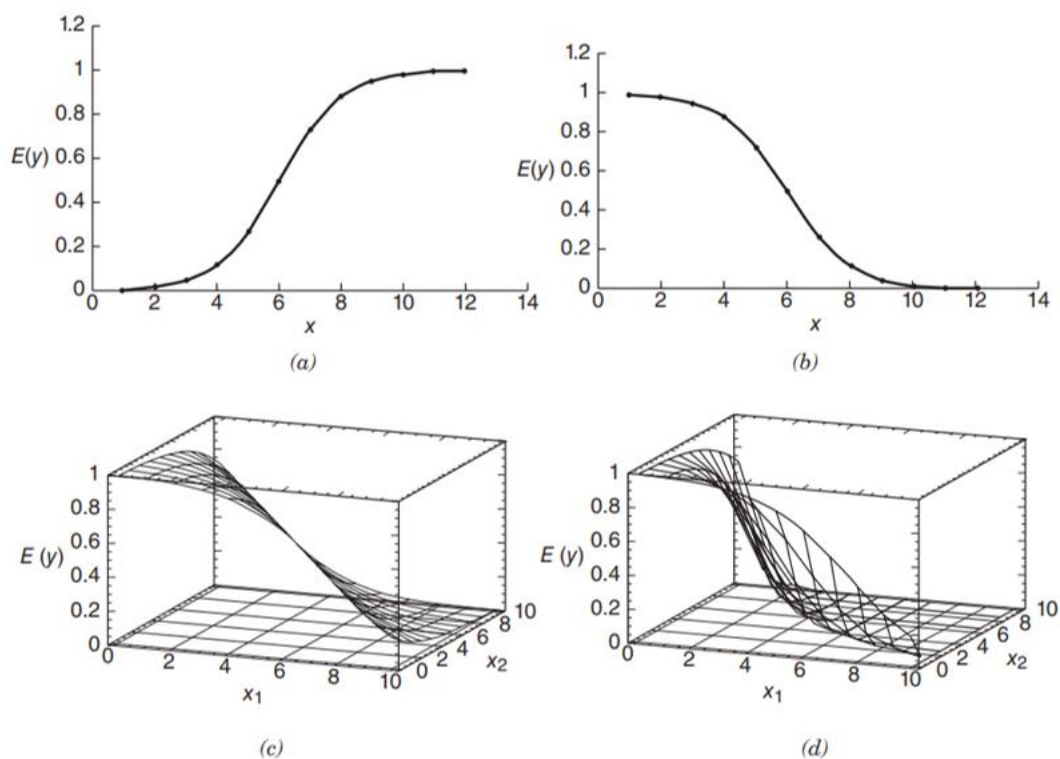
glm.fit: fitted probabilities numerically 0 or 1 occurred

יותם ניסה לבצע את הרגרסיה בעזרת תוכנה אחרת, וכעת קיבל את הערת השגיאה:

Warning message:

solver did not converge

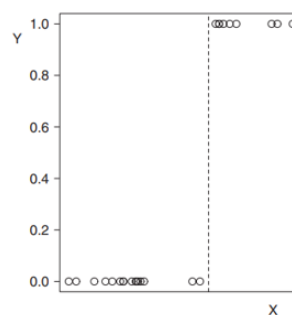
- הסבירו בקצרה מה יכולה להיות הסיבה להערות. ניתן גם להוסיף איור להבהרה.
- ג. בהמשך לסעיף ב', מה יהיו אומדי הניראות המרבית עבור מקדמי הרגרסיה, והאם יהיו זהים לאלו ש-R יציע? נמקו.
- א. בהמשך לסעיפים ב-ג, האם ניתן לבנות רווח בר-סמך לאומדים של מקדמי הרגרסיה? הסבירו בקצרה איזה ומדוע כן/לא.



איור 1. תרשימים עבור ארבע רגרסיות שונות.

פיתרון:

- א. עבור a: $E[y|x] = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x)}}$ כאשר β_0 שלילי ו- β_1 חיובי.
- עבור b: $E[y|x] = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x)}}$ כאשר β_0 חיובי ו- β_1 שלילי.
- עבור c: $E[y|x] = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2)}}$ כאשר β_0 חיובי, β_1 שלילי, β_2 שלילי.
- עבור d: $E[y|x] = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{1,2} x_1 x_2)}}$ כאשר β_0 חיובי, β_1 שלילי, β_2 שלילי, וגם $\beta_{1,2}$ שלילי.
- ב. הסיבה להודעות השגיאה היא הפרדה מושלמת בנתונים (separability), למשל כמו באיור:



- ג. במקרה של הפרדה, אומדי נראות מקסימלית עבור המקדמים יהיו "אינסוף" (או "לא-קיימים", ליתר דיוק). עבור R לעומת זאת, שמחפש בצורה נומרית עד התכנסות קרובה מספיק עד-כדי סף מוגדר, התשובה תהיה מספר ממשי כלשהו גדול מאוד (או קטן מאוד) אך סופי.
- ד. לא ניתן לבנות רווחי-סמך דו-צדדיים, אך כן ניתן לבנות רווחי-סמך חד-צדדיים שיכילו את "אינסוף" (או מינוס אינסוף)! יחד עם זאת, זה לא דבר טריוויאלי שמשמש בשיטות הרגילות.

שאלה 3 (20 נקודות)

נניח שהמודל "אמיתי" המייצר קבוצת נתונים הוא $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \epsilon$, כאשר השגיאה ϵ תואמת את ההנחות הרגילות של רגרסיה לינארית. חוקר התאים לנתונים את המודל $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \epsilon$, הכולל את המשתנה המסביר הלא-רלוונטי X_2 (זאת אומרת, הערך האמיתי של β_2 הוא 0).

א. האם אומד הריבועים הפחותים של החוקר עבור β_1 עדיין חסר-הטיה? נמקו!

ב. מה היא השונות של אומד הריבועים הפחותים (של החוקר) עבור β_1 ? נמקו!

הבהרה: ניתן להשתמש בביטוי הבא עבור ההופכית של מטריצה בגודל 3×3 :

The inverse of a 3x3 matrix:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}^{-1} = 1/\text{DET} * A$$

with A =

$$\begin{vmatrix} a_{33}a_{22}-a_{32}a_{23} & -(a_{33}a_{12}-a_{32}a_{13}) & a_{23}a_{12}-a_{22}a_{13} \\ -(a_{33}a_{21}-a_{31}a_{23}) & a_{33}a_{11}-a_{31}a_{13} & -(a_{23}a_{11}-a_{21}a_{13}) \\ a_{32}a_{21}-a_{31}a_{22} & -(a_{32}a_{11}-a_{31}a_{12}) & a_{22}a_{11}-a_{21}a_{12} \end{vmatrix}$$

$$\text{and DET} = a_{11}(a_{33}a_{22}-a_{32}a_{23}) - a_{21}(a_{33}a_{12}-a_{32}a_{13}) + a_{31}(a_{23}a_{12}-a_{22}a_{13})$$

פיתרון:

- א. כן...
- ב. כמו בשאלה 2 בהרצאה על "רגרסיה מרובה (המשך)", ואמנם כעת המטריצה הינה בגודל 3×3 אך לא צריך למצוא את כל איברי ההופכית, ומספיק רק האיבר ה-2,2 שלה! שהינו:

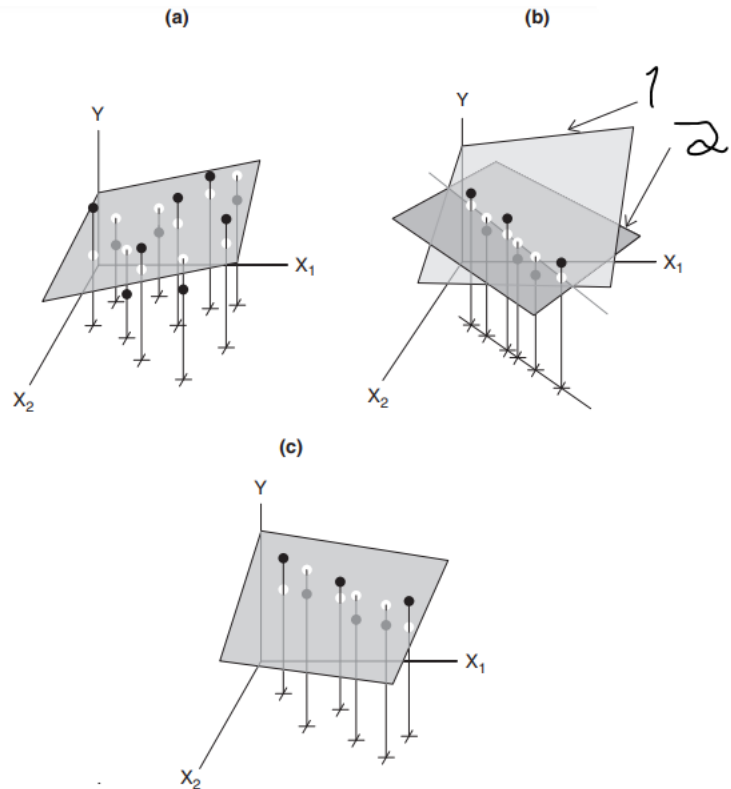
$$\frac{1}{1-r_{12}^2} \times \frac{\sigma_\epsilon^2}{\sum (X_{1i} - \bar{X}_1)^2}$$

שאלה 4 (20 נקודות)

מונטגומרי המבולבל כתב ספר-לימוד בגרסיה וצירף בו את איור 2, שאמור להסביר נושא מסוים בגרסיה. לרוע המזל, מונטגומרי שכח לצרף את הטקסט שאמור ללוות את האיור ולהבהיר את כוונתו!

א. מה הוא הנושא של איור 2? הוסיפו את ההסבר החסר עבור איור 2, כך שקוראי הספר (סטודנטים בקורס רגרסיה) יוכלו להבין את כוונתו של מונטגומרי. השתמשו בהסבר שלכם בשלושת הפאנלים a-c, הסבירו מה ההבדלים ביניהם ומה ההשלכות של כך, ומה מייצגים הסימנים "1" ו-"2" באיור 2b.

ב. לקוח העביר לכם טבלת נתונים בעלת 5 עמודות (4 משתנים בלתי-תלויים, ומשתנה אחד תלוי). כיצד תבדקו האם בנתונים יש את הבעיה שמונטגומרי מתאר? ומה תעשו בנידון?



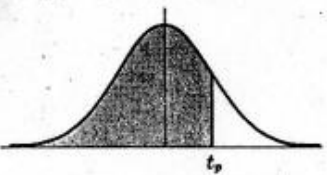
איור 2.

פיתרון:

א. הנושא של האיור הוא קולינאריות, והשפעת קולינאריות על היציבות של מישור הרגרסיה בריבועים-פחותים. (a), המתאם בין X_1 ל- X_2 קטן, ולכן למישור הרגרסיה יש בסיס רחב של תמיכה. ב-(b), X_1 ו- X_2 מתואמים בצורה מושלמת; מישור הריבועים הפחותים אינו מוגדר באופן ייחודי, וגם המישור "1" וגם המישור "2" ממזערים את השאריים. ב-(c), יש מיתאם ליניארי חזק בין X_1 ל- X_2 , אך קשר פחות ממושלם; מישור הריבועים הפחותים מוגדר באופן ייחודי, אבל הוא לא נתמך היטב על ידי הנתונים ואומדי המקדמים יהיו בעלי שונות רבה.

ב. בדיקה - על מנת לבדוק האם קיימת מולטיקולינאריות ניתן לבדוק באיורים של משתנה מסביר אחד מול מסביר אחר, אולם מכיוון שישנם יותר מ-2 משתנים מסבירים (בטבלה שהלקוח העביר יש 4) אזי זה לא יספיק. צריך לבדוק בדרך נוספת, למשל ע"י ביצוע רגרסיה על **משתנה מסביר אחד כתלות בשאר המסבירים**, ולבדוק את R^2 של הרגרסיה הזו.

טיפול - לא תמיד נוכל להשיג נתונים נוספים (ולא תמיד הם בכלל יוכלו לעזור לנו) ולכן כעת: נשקול לוותר על משתנה אחד או יותר, נשקול רגרסיית Ridge, נשים לב להזהר במיוחד מאקסטרפולציה.

TABLE	PERCENTILE VALUES (t_p) FOR STUDENT'S t DISTRIBUTION with n degrees of freedom (shaded area = p)	
-------	--	---

n	$t_{.995}$	$t_{.99}$	$t_{.975}$	$t_{.95}$	$t_{.90}$	$t_{.80}$	$t_{.75}$	$t_{.70}$	$t_{.60}$	$t_{.55}$
1	63.66	31.82	12.71	6.31	3.08	1.376	1.000	.727	.325	.158
2	9.92	6.96	4.30	2.92	1.89	1.061	.816	.617	.289	.142
3	5.84	4.54	3.18	2.35	1.64	.978	.765	.584	.277	.137
4	4.60	3.75	2.78	2.13	1.53	.941	.741	.569	.271	.134
5	4.03	3.36	2.57	2.02	1.48	.920	.727	.559	.267	.132
6	3.71	3.14	2.45	1.94	1.44	.906	.718	.553	.265	.131
7	3.50	3.00	2.36	1.90	1.42	.896	.711	.549	.263	.130
8	3.36	2.90	2.31	1.86	1.40	.889	.706	.546	.262	.130
9	3.25	2.82	2.26	1.83	1.38	.883	.703	.543	.261	.129
10	3.17	2.76	2.23	1.81	1.37	.879	.700	.542	.260	.129
11	3.11	2.72	2.20	1.80	1.36	.876	.697	.540	.260	.129
12	3.06	2.68	2.18	1.78	1.36	.873	.695	.539	.259	.128
13	3.01	2.65	2.16	1.77	1.35	.870	.694	.538	.259	.128
14	2.98	2.62	2.14	1.76	1.34	.868	.692	.537	.258	.128
15	2.95	2.60	2.13	1.75	1.34	.866	.691	.536	.258	.128
16	2.92	2.58	2.12	1.75	1.34	.865	.690	.535	.258	.128
17	2.90	2.57	2.11	1.74	1.33	.863	.689	.534	.257	.128
18	2.88	2.55	2.10	1.73	1.33	.862	.688	.534	.257	.127
19	2.86	2.54	2.09	1.73	1.33	.861	.688	.533	.257	.127
20	2.84	2.53	2.09	1.72	1.32	.860	.687	.533	.257	.127
21	2.83	2.52	2.08	1.72	1.32	.859	.686	.532	.257	.127
22	2.82	2.51	2.07	1.72	1.32	.858	.686	.532	.256	.127
23	2.81	2.50	2.07	1.71	1.32	.858	.685	.532	.256	.127
24	2.80	2.49	2.06	1.71	1.32	.857	.685	.531	.256	.127
25	2.79	2.48	2.06	1.71	1.32	.856	.684	.531	.256	.127
26	2.78	2.48	2.06	1.71	1.32	.856	.684	.531	.256	.127
27	2.77	2.47	2.05	1.70	1.31	.855	.684	.531	.256	.127
28	2.76	2.47	2.05	1.70	1.31	.855	.683	.530	.256	.127
29	2.76	2.46	2.04	1.70	1.31	.854	.683	.530	.256	.127
30	2.75	2.46	2.04	1.70	1.31	.854	.683	.530	.256	.127
40	2.70	2.42	2.02	1.68	1.30	.851	.681	.529	.255	.126
60	2.66	2.39	2.00	1.67	1.30	.848	.679	.527	.254	.126
120	2.62	2.36	1.98	1.66	1.29	.845	.677	.526	.254	.126
∞	2.58	2.33	1.96	1.645	1.28	.842	.674	.524	.253	.126

טבלת התפלגות F עבור $\alpha = 0.05$

df2/df1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	INF
1	161.448	199.5	215.707	224.583	230.162	233.99	236.768	238.883	240.543	241.882	243.91	245.95	248.013	249.052	250.095	251.143	252.196	253.253	254.314
2	18.5128	19	19.1643	19.2468	19.2964	19.33	19.3532	19.371	19.3848	19.3959	19.413	19.4291	19.4458	19.4541	19.4624	19.4707	19.4791	19.4874	19.4957
3	10.128	9.552	9.2766	9.1172	9.0135	8.9406	8.8867	8.8452	8.8123	8.7855	8.7446	8.7029	8.6602	8.6385	8.6166	8.5944	8.572	8.5494	8.5264
4	7.7086	6.944	6.5914	6.3882	6.2561	6.1631	6.0942	6.041	5.9988	5.9644	5.9117	5.8578	5.8025	5.7744	5.7459	5.717	5.6877	5.6581	5.6281
5	6.6079	5.786	5.4095	5.1922	5.0503	4.9503	4.8759	4.8183	4.7725	4.7351	4.6777	4.6188	4.5581	4.5272	4.4957	4.4638	4.4314	4.3985	4.365
6	5.9874	5.143	4.7571	4.5337	4.3874	4.2839	4.2067	4.1468	4.099	4.06	3.9999	3.9381	3.8742	3.8415	3.8082	3.7743	3.7398	3.7047	3.6689
7	5.5914	4.737	4.3468	4.1203	3.9715	3.866	3.787	3.7257	3.6767	3.6365	3.5747	3.5107	3.4445	3.4105	3.3758	3.3404	3.3043	3.2674	3.2298
8	5.3177	4.459	4.0662	3.8379	3.6875	3.5806	3.5005	3.4381	3.3881	3.3472	3.2839	3.2184	3.1503	3.1152	3.0794	3.0428	3.0053	2.9669	2.9276
9	5.1174	4.257	3.8625	3.6331	3.4817	3.3738	3.2927	3.2296	3.1789	3.1373	3.0729	3.0061	2.9365	2.9005	2.8637	2.8259	2.7872	2.7475	2.7067
10	4.9646	4.103	3.7083	3.478	3.3258	3.2172	3.1355	3.0717	3.0204	2.9782	2.913	2.845	2.774	2.7372	2.6996	2.6609	2.6211	2.5801	2.5379
11	4.8443	3.982	3.5874	3.3567	3.2039	3.0946	3.0123	2.948	2.8962	2.8536	2.7876	2.7186	2.6464	2.609	2.5705	2.5309	2.4901	2.448	2.4045
12	4.7472	3.885	3.4903	3.2592	3.1059	2.9961	2.9134	2.8486	2.7964	2.7534	2.6866	2.6169	2.5436	2.5055	2.4663	2.4259	2.3842	2.341	2.2962
13	4.6672	3.806	3.4105	3.1791	3.0254	2.9153	2.8321	2.7669	2.7144	2.671	2.6037	2.5331	2.4589	2.4202	2.3803	2.3392	2.2966	2.2524	2.2064
14	4.6001	3.739	3.3439	3.1122	2.9582	2.8477	2.7642	2.6987	2.6458	2.6022	2.5342	2.463	2.3879	2.3487	2.3082	2.2664	2.2229	2.1778	2.1307
15	4.5431	3.682	3.2874	3.0556	2.9013	2.7905	2.7066	2.6408	2.5876	2.5437	2.4753	2.4034	2.3275	2.2878	2.2468	2.2043	2.1601	2.1141	2.0658
16	4.494	3.634	3.2389	3.0069	2.8524	2.7413	2.6572	2.5911	2.5377	2.4935	2.4247	2.3522	2.2756	2.2354	2.1938	2.1507	2.1058	2.0589	2.0096
17	4.4513	3.592	3.1968	2.9647	2.81	2.6987	2.6143	2.548	2.4943	2.4499	2.3807	2.3077	2.2304	2.1898	2.1477	2.104	2.0584	2.0107	1.9604
18	4.4139	3.555	3.1599	2.9277	2.7729	2.6613	2.5767	2.5102	2.4563	2.4117	2.3421	2.2686	2.1906	2.1497	2.1071	2.0629	2.0166	1.9681	1.9168
19	4.3807	3.522	3.1274	2.8951	2.7401	2.6283	2.5435	2.4768	2.4227	2.3779	2.308	2.2341	2.1555	2.1141	2.0712	2.0264	1.9795	1.9302	1.878
20	4.3512	3.493	3.0984	2.8661	2.7109	2.599	2.514	2.4471	2.3928	2.3479	2.2776	2.2033	2.1242	2.0825	2.0391	1.9938	1.9464	1.8963	1.8432
21	4.3248	3.467	3.0725	2.8401	2.6848	2.5727	2.4876	2.4205	2.366	2.321	2.2504	2.1757	2.096	2.054	2.0102	1.9645	1.9165	1.8657	1.8117
22	4.3009	3.443	3.0491	2.8167	2.6613	2.5491	2.4638	2.3965	2.3419	2.2967	2.2258	2.1508	2.0707	2.0283	1.9842	1.938	1.8894	1.838	1.7831
23	4.2793	3.422	3.028	2.7955	2.64	2.5277	2.4422	2.3748	2.3201	2.2747	2.2036	2.1282	2.0476	2.005	1.9605	1.9139	1.8648	1.8128	1.757
24	4.2597	3.403	3.0088	2.7763	2.6207	2.5082	2.4226	2.3551	2.3002	2.2547	2.1834	2.1077	2.0267	1.9838	1.939	1.892	1.8424	1.7896	1.733
25	4.2417	3.385	2.9912	2.7587	2.603	2.4904	2.4047	2.3371	2.2821	2.2365	2.1649	2.0889	2.0075	1.9643	1.9192	1.8718	1.8217	1.7684	1.711
26	4.2252	3.369	2.9752	2.7426	2.5868	2.4741	2.3883	2.3205	2.2655	2.2197	2.1479	2.0716	1.9898	1.9464	1.901	1.8533	1.8027	1.7488	1.6906
27	4.21	3.354	2.9604	2.7278	2.5719	2.4591	2.3732	2.3053	2.2501	2.2043	2.1323	2.0558	1.9736	1.9299	1.8842	1.8361	1.7851	1.7306	1.6717
28	4.196	3.34	2.9467	2.7141	2.5581	2.4453	2.3593	2.2913	2.236	2.19	2.1179	2.0411	1.9586	1.9147	1.8687	1.8203	1.7689	1.7138	1.6541
29	4.183	3.328	2.934	2.7014	2.5454	2.4324	2.3463	2.2783	2.2229	2.1768	2.1045	2.0275	1.9446	1.9005	1.8543	1.8055	1.7537	1.6981	1.6376
30	4.1709	3.316	2.9223	2.6896	2.5336	2.4205	2.3343	2.2662	2.2107	2.1646	2.0921	2.0148	1.9317	1.8874	1.8409	1.7918	1.7396	1.6835	1.6223
40	4.0847	3.232	2.8387	2.606	2.4495	2.3359	2.249	2.1802	2.124	2.0772	2.0035	1.9245	1.8389	1.7929	1.7444	1.6928	1.6373	1.5766	1.5089
60	4.0012	3.15	2.7581	2.5252	2.3683	2.2541	2.1665	2.097	2.0401	1.9926	1.9174	1.8364	1.748	1.7001	1.6491	1.5943	1.5343	1.4673	1.3893
120	3.9201	3.072	2.6802	2.4472	2.2899	2.175	2.0868	2.0164	1.9588	1.9105	1.8337	1.7505	1.6587	1.6084	1.5543	1.4952	1.429	1.3519	1.2539
inf	3.8415	2.996	2.6049	2.3719	2.2141	2.0986	2.0096	1.9384	1.8799	1.8307	1.7522	1.6664	1.5705	1.5173	1.4591	1.394	1.318	1.2214	1

טבלת F עבור $\alpha = 0.025$

120	60	40	30	24	20	15	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	df1=1	/
1014	1010	1006	1001	997.2	993.1	984.9	976.7	968.6	963.3	956.7	948.2	937.1	921.8	899.6	864.2	799.5	647.8	df1=1
39.49	39.48	39.47	39.47	39.46	39.45	39.43	39.41	39.4	39.39	39.37	39.36	39.33	39.3	39.25	39.17	39	38.51	2
13.95	13.99	14.04	14.08	14.12	14.17	14.25	14.34	14.42	14.47	14.54	14.62	14.73	14.88	15.1	15.44	16.04	17.44	3
8.309	8.36	8.411	8.461	8.511	8.56	8.657	8.751	8.844	8.905	8.98	9.074	9.197	9.365	9.605	9.979	10.65	12.22	4
6.069	6.123	6.175	6.227	6.278	6.329	6.428	6.525	6.619	6.681	6.757	6.853	6.978	7.146	7.388	7.764	8.434	10.01	5
4.904	4.959	5.012	5.065	5.117	5.168	5.269	5.366	5.461	5.523	5.6	5.696	5.82	5.988	6.227	6.599	7.26	8.813	6
4.199	4.254	4.309	4.362	4.415	4.467	4.568	4.666	4.761	4.823	4.899	4.995	5.119	5.285	5.523	5.89	6.542	8.073	7
3.728	3.784	3.84	3.894	3.947	4	4.101	4.2	4.295	4.357	4.433	4.529	4.652	4.817	5.053	5.416	6.06	7.571	8
3.392	3.449	3.505	3.56	3.614	3.667	3.769	3.868	3.964	4.026	4.102	4.197	4.32	4.484	4.718	5.078	5.715	7.209	9
3.14	3.198	3.255	3.311	3.365	3.419	3.522	3.621	3.717	3.779	3.855	3.95	4.072	4.236	4.468	4.826	5.456	6.937	10
2.944	3.004	3.061	3.118	3.173	3.226	3.33	3.43	3.526	3.588	3.664	3.759	3.881	4.044	4.275	4.63	5.256	6.724	11
2.787	2.848	2.906	2.963	3.019	3.073	3.177	3.277	3.374	3.436	3.512	3.607	3.728	3.891	4.121	4.474	5.096	6.554	12
2.659	2.72	2.78	2.837	2.893	2.948	3.053	3.153	3.25	3.312	3.388	3.483	3.604	3.767	3.996	4.347	4.965	6.414	13
2.552	2.614	2.674	2.732	2.789	2.844	2.949	3.05	3.147	3.209	3.285	3.38	3.501	3.663	3.892	4.242	4.857	6.298	14
2.461	2.524	2.585	2.644	2.701	2.756	2.862	2.963	3.06	3.123	3.199	3.293	3.415	3.576	3.804	4.153	4.765	6.2	15
2.383	2.447	2.509	2.568	2.625	2.681	2.788	2.889	2.986	3.049	3.125	3.219	3.341	3.502	3.729	4.077	4.687	6.115	16
2.315	2.38	2.442	2.502	2.56	2.616	2.723	2.825	2.922	2.985	3.061	3.156	3.277	3.438	3.665	4.011	4.619	6.042	17
2.256	2.321	2.384	2.445	2.503	2.559	2.667	2.769	2.866	2.929	3.005	3.1	3.221	3.382	3.608	3.954	4.56	5.978	18
2.203	2.27	2.333	2.394	2.452	2.509	2.617	2.72	2.817	2.88	2.956	3.051	3.172	3.333	3.559	3.903	4.508	5.922	19
2.156	2.223	2.287	2.349	2.408	2.465	2.573	2.676	2.774	2.837	2.913	3.007	3.128	3.289	3.515	3.859	4.461	5.872	20
2.114	2.182	2.246	2.308	2.368	2.425	2.534	2.637	2.735	2.798	2.874	2.969	3.09	3.25	3.475	3.819	4.42	5.827	21
2.076	2.145	2.21	2.272	2.332	2.389	2.498	2.602	2.7	2.763	2.839	2.934	3.055	3.215	3.44	3.783	4.383	5.786	22
2.041	2.111	2.176	2.239	2.299	2.357	2.467	2.57	2.668	2.731	2.808	2.902	3.023	3.184	3.408	3.751	4.349	5.75	23
2.01	2.08	2.146	2.209	2.269	2.327	2.437	2.541	2.64	2.703	2.779	2.874	2.995	3.155	3.379	3.721	4.319	5.717	24
1.981	2.052	2.118	2.182	2.242	2.301	2.411	2.515	2.614	2.677	2.753	2.848	2.969	3.129	3.353	3.694	4.291	5.686	25
1.954	2.026	2.093	2.157	2.217	2.276	2.387	2.491	2.59	2.653	2.729	2.824	2.945	3.105	3.329	3.67	4.266	5.659	26
1.93	2.002	2.069	2.133	2.195	2.253	2.364	2.469	2.568	2.631	2.707	2.802	2.923	3.083	3.307	3.647	4.242	5.633	27
1.907	1.98	2.048	2.112	2.174	2.232	2.344	2.448	2.547	2.611	2.687	2.782	2.903	3.063	3.286	3.626	4.221	5.61	28
1.886	1.959	2.028	2.092	2.154	2.213	2.325	2.43	2.529	2.592	2.669	2.763	2.884	3.044	3.267	3.607	4.201	5.588	29
1.866	1.94	2.009	2.074	2.136	2.195	2.307	2.412	2.511	2.575	2.651	2.746	2.867	3.027	3.25	3.589	4.182	5.568	30
1.724	1.803	1.875	1.943	2.007	2.068	2.182	2.288	2.388	2.452	2.529	2.624	2.744	2.904	3.126	3.463	4.051	5.424	40
1.581	1.667	1.744	1.815	1.882	1.945	2.061	2.169	2.27	2.334	2.412	2.507	2.627	2.786	3.008	3.343	3.925	5.286	60
1.433	1.53	1.614	1.69	1.76	1.825	1.945	2.055	2.157	2.222	2.299	2.395	2.515	2.674	2.894	3.227	3.805	5.152	120

בהצלחה!!!